

1

Il condensatore elettrico

Condensatore elettrico – dispositivo che immagazzina **energia** elettrica

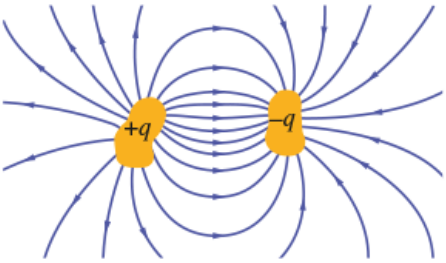
Anche l'atmosfera terrestre ha le proprietà di un condensatore sferico – si scarica sotto forma di fulmini

La **capacità** elettrica determina quanta carica si può immagazzinare nel condensatore

2

2

Capacità elettrica



Elementi basilari di qualsiasi condensatore: **due conduttori isolati** –

chiamati piatti o armature del condensatore

Detto **carico** se i piatti hanno cariche **uguali di segno opposto**: $+q$ e $-q$

carica netta nulla

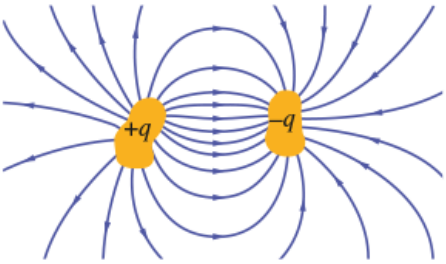
Differenza di potenziale V

piuttosto che ΔV

3

3

Capacità elettrica



$V \propto q$: $q = CV$

C è la **capacità elettrica**

*dipende dalla **geometria** dei conduttori, non da q o V*

unità nel SI: C/V o F

Coulomb/Volt o Farad

$1\text{mF} = 10^{-3}\text{F}$

$1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$

$1\text{nF} = 10^{-9}\text{F}$

$1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$

4

4

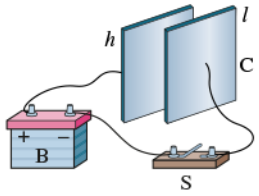
Carica di un condensatore

Per caricare può essere collegato ad una batteria

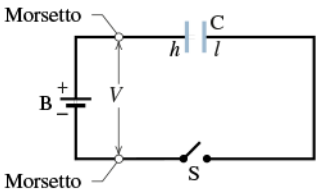
Circuito con batteria B, interruttore S e condensatore C

Chiudendo S, C si carica

Si assume che il condensatore possa **conservare** la sua carica indefinitamente



(a)



(b)

5

5

Verifica

La capacità C di un condensatore aumenta, diminuisce o resta invariata quando (a) radoppia la sua carica q? (b) E quando triplica la differenza di potenziale V assunta?

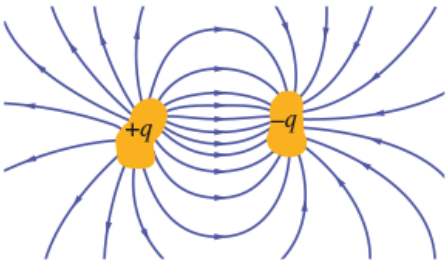
6

6

Calcolo della capacità elettrica

Procedimento:

1. si assume **carica** $+q$ e $-q$ sui piatti
2. si calcola il **campo elettrico** $\vec{E}$ tra i piatti
3. si calcola la **differenza di potenziale** $V = \int_{-}^{+} \vec{E} \cdot d\vec{s}$
4. si trova $C = q/V$



7

7

Condensatore piano

Piatti grandi e vicini

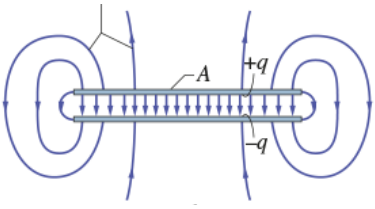
trascurando effetti di bordo risulta E costante

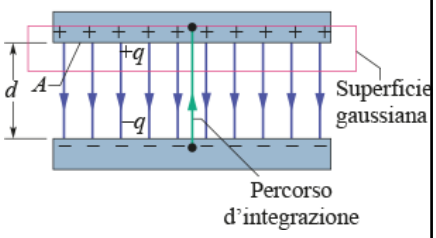
Superficie gaussiana racchiude la carica del piatto positivo

$$q = \varepsilon_0 EA \rightarrow E = \frac{q}{\varepsilon_0 A}$$

$$V = \int_{-}^{+} \vec{E} \cdot d\vec{s} = Ed = \frac{qd}{\varepsilon_0 A}$$

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{qd}{\varepsilon_0 A}} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$





La capacità dipende soltanto da **fattori geometrici**

$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \mathrm{C^2 N^{-1} m^2} = 8{,}85\ \mathrm{pF/m}$

8

8

1. La figura 25.18 illustra l'andamento della carica in funzione della differenza di potenziale per tre condensatori piani, le cui caratteristiche sono elencate nella tabellina seguente. Abbinate le tre curve del grafico ai tre condensatori della lista.

Condenstore	Area	Distanza
1	A	d
2	$2A$	d
3	A	$2d$

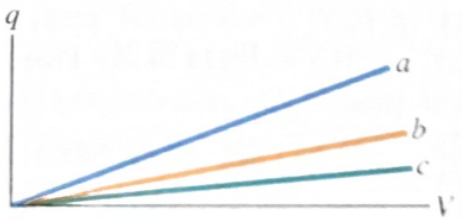
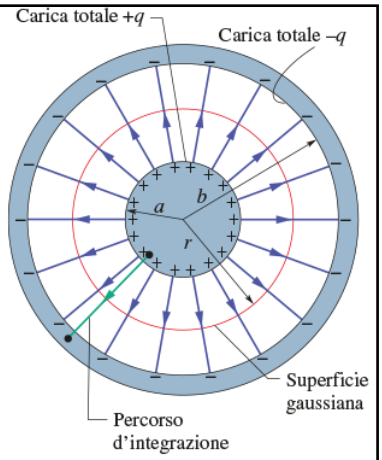


Figura 25.18 Quesito 1.

9

9

Condensatore cilindrico



Due cilindri coassiali

Lunghezza L, raggi a e b

$L \gg b$ permette di trascurare effetti di bordo

Superficie gaussiana:
cilindro di lunghezza L, raggio r

$$q = \varepsilon_0 EA \rightarrow E = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 Lr}$$

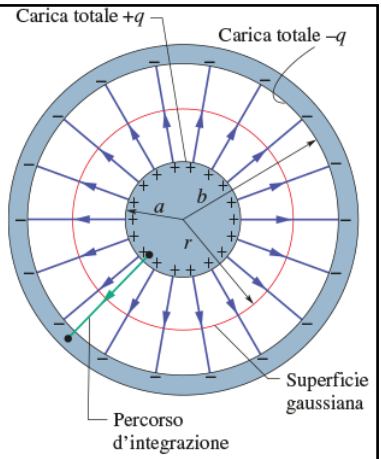
$$V = \int_a^b E\mathrm{d}r = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\int_a^b \frac{1}{r}\mathrm{d}r = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a}$$

$$C = \frac{q}{V} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}$$

10

10

Condensatore sferico



Due gusci sferici di raggi a e b

Superficie gaussiana:
sfera concentrica di raggio r

$q = \varepsilon_0 EA \rightarrow E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

$V = \int_a^b E\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^b \frac{1}{r^2}\mathrm{d}r$

$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{b-a}{ab}\right)$

$C = \frac{q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$

Sfera isolata di raggio R : $a = R$, $b = \infty$

$\rightarrow C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{a}{1-a/b} = 4\pi\varepsilon_0 R$

11

11

Esempio

•6. I piatti di un condensatore sferico hanno raggi di 38,0 mm e 40,0 mm. (a) Se ne calcoli la capacità. (b) Quale dovrebbe essere l'area di un condensatore a piatti paralleli con una uguale distanza tra i piatti e ugual capacità?

a) $C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} = 1{,}11 \cdot 10^{-10} \cdot \frac{38\cdot10^{-3}\cdot40\cdot10^{-3}}{2\cdot10^{-3}} = 84{,}5\mathrm{pF}$

b) $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \rightarrow A = \frac{Cd}{\varepsilon_0} = \frac{84{,}5\cdot10^{-12}\cdot2\cdot10^{-3}}{8{,}85\cdot10^{-12}} = 0{,}019\mathrm{m}^2$

NB l'area di una sfera con raggio $R = 38\mathrm{mm}$ è $0{,}018\mathrm{m}^2$

l'area di una sfera con raggio $R = 40\mathrm{mm}$ è $0{,}020\mathrm{m}^2$

12

12

Condensatori in paralello

Una combinazione di condensatori può essere sostituito con un **condensatore equivalente**

Aiuta a semplificare il circuito

Condensatori in parallelo:
stessa differenza di potenziale V

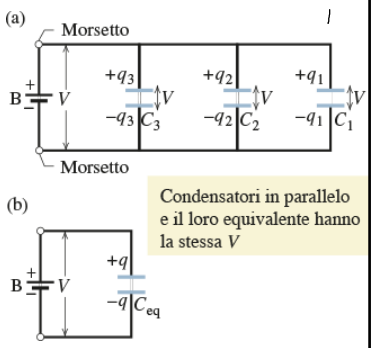
$q_1 = C_1 V, q_2 = C_2 V, q_3 = C_3 V$

$q = q_1 + q_2 + q_3$

$= (C_1 + C_2 + C_3)\mathrm{V}$

$C_{eq} = \frac{q}{V} = C_1 + C_2 + C_3$

in generale: $C_{eq} = \sum_{j=0}^{n} C_j$



Condensatori in parallelo e il loro equivalente hanno la stessa V

13

13

Condensatori in serie

Condensatori **collegati a catena**

Si stabilisce una carica q identica per tutti:

$q_1 = q_2 = q_3 = q$

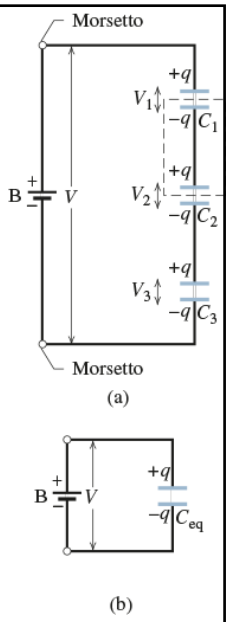
La differenza di potenziale è la **somma** delle differenze di potenziali su ogni condensatore:

$V = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3}$

La capacità equivalente risulta

$C_{eq} = \frac{q}{V} = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3}$

ossia $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{j=0}^{n} \frac{1}{C_j}$

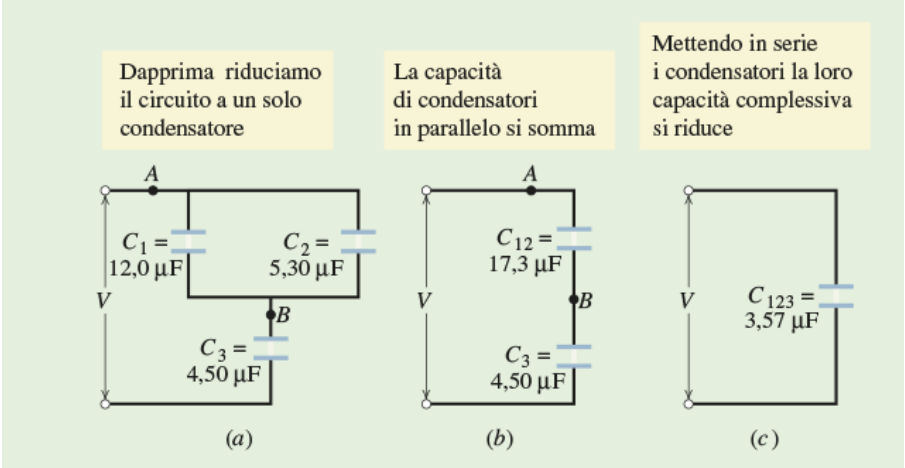


14

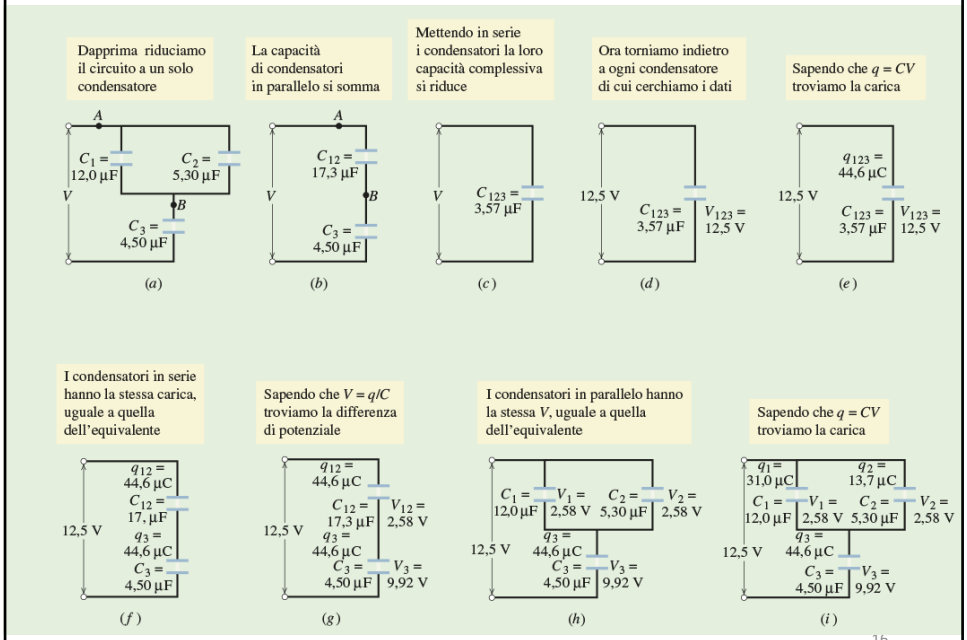
14

Esempio

Trovare la capacità equivalente del circuito

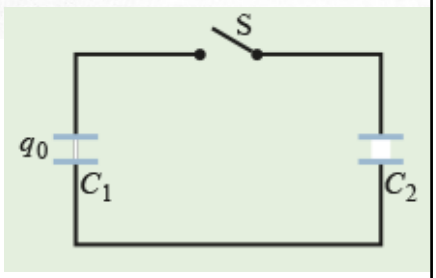


Si applica 12,5V. Qual'è la carica su C_1?



esempio

Un condensatore C_1 di capacità 3,55 µF viene caricato a una differenza di potenziale V_0 = 6,30 V, utilizzando una batteria da 6,30 V. La batteria viene poi rimossa e il condensatore viene connesso a un secondo condensatore C_2 di capacità 8,95 µF, come mostrato nella figura 25.11. Dopo che l'interruttore S è stato chiuso, una certa carica scorre da C_1 a C_2 fino a che non si raggiunge una condizione di equilibrio. Si trovi la carica su ciascun condensatore.



Inizialmente $q_0 = C_1 V_0 = 22{,}4\mu C$

Dopo chiusura di S, $V_1 = V_2$ o $\frac{q_1}{C_1} = \frac{q_2}{C_2}$

Conservazione di carica: $q_0 = q_1 + q_2$

$\frac{q_1}{C_1} = \frac{q_0 - q_1}{C_2}$

$q_1 = q_0 \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 6{,}4\mu C$

$q_2 = q_0 \frac{C_2}{C_1 + C_2} = 16{,}0\mu C$

17

Energia immagazzinata in un condensatore

Per caricare un condensatore serve un **agente esterno che compia lavoro**:

$$L = \int dL = \int_0^q V' dq' = \int_0^q \frac{q'}{C} dq' = \frac{q^2}{2C}$$

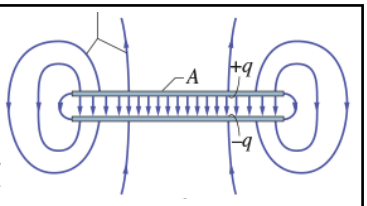
Il lavoro svolto viene immagazzinato come **energia potenziale**:

$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} C V^2$$

*L'energia potenziale di un condensatore può considerarsi come **immagazzinata nel campo elettrico** tra le sue armature*

18

Densità di energia



Considera condensatore piano a piatti paralelli, area A, distanza d

trascurando effetti di bordo, ha $\vec{E}$ uniforme

Troviamo la densità di energia u come l'energia potenziale U divisa per il volume Ad:

$$u = \frac{U}{V} = \frac{\frac{1}{2}CV^2}{Ad} = \frac{\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 A}{d}V^2}{Ad} = \frac{1}{2}\varepsilon_0\left(\frac{V}{d}\right)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

L'espressione $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ è valida qualunque sia l'origine del campo elettrico

19

19

Dielettrici

La capacità di un condensatore **aumenta** di un fattore ε_r se lo spazio tra i piatti è riempito con un dielettrico

$C = \varepsilon_r C_{vuoto}$

TABELLA 25.1 Proprietà di alcuni dielettrici[a]

Materiale	Costante dielettrica relativa ε_r	Rigidità dielettrica (kV/mm)
Aria (1 bar)	1,00054	3
Polistirene	2,6	24
Carta	3,5	16
Olio da trasformatore	4,5	
Vetro *pyrex*	4,7	14
Mica	5,4	
Porcellana	6,5	
Silicio	12	
Germanio	16	
Etanolo	25	
Acqua (25 °C)	78,5	
Acqua (20 °C)	80,4	
Materiale ceramico al titanio	130	
Titanato di stronzio	310	8
Per il vuoto, $\varepsilon_r = 1$.		

[a] Misurate a temperatura ambiente, esclusa l'acqua.

20

20

Dielettrici

In una regione completamente riempita da un dielettrico, tutte le equazioni elettrostatiche contenenti la costante dielettrica del vuoto ε_0 devono essere modificate sostituendo ε_0 con $\varepsilon_r\varepsilon_0$

Esempi:

Legge di coulomb per carica puntiforme: $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}$

Campo elettrico appena fuori conduttore: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$

L'effetto del dielettrico è un indebolimento del campo

Condensatore a piatti paralelli: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \rightarrow C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r A}{d}$

Condensatore cilindrico: $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)} \rightarrow C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}{\ln(b/a)}$

Condensatore sferico: $C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} \rightarrow C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{ab}{b-a}$

21

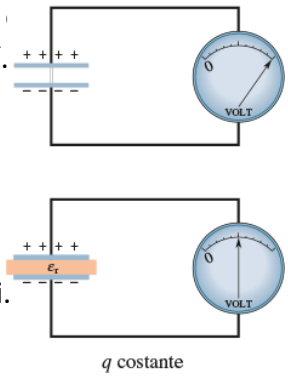
21

Lavoro ed energia all'inserimento di un dielettrico in un condensatore

Un condensatore ha $C = 13{,}5\text{pF}$, $V = 12{,}5\text{V}$. Calcolare U.

$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2$

$= \frac{1}{2}13{,}5 \cdot 10^{-12} \cdot 12{,}5^2 = 1055\text{pJ}$



q costante

Viene infilata porcellana ($\varepsilon_r = 6{,}5$) tra i piatti. Come cambia U?

C e V cambiano. q rimane costante.

$U' = \frac{q^2}{2C'} = \frac{q^2}{2\varepsilon_r C} = \frac{U}{\varepsilon_r} = \frac{1055\text{pJ}}{6{,}5} = 160\text{pJ}$

Il condensatore esercita una **forza attrativa** sulla lastra e compie un lavoro $L = U - U' = 893\text{pJ}$

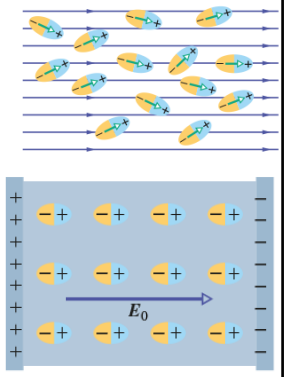
22

22

L'aspetto atomico

Cosa succede al livello **atomico/molecolare**?

- Dielettrici **polari**: molecole con momento di dipolo elettrico permanente tendono ad allinearsi con il campo esterno.
- Dielettrici **non polari**: un campo esterno $\vec{E}_0$ separa lievemente le cariche positive e negative



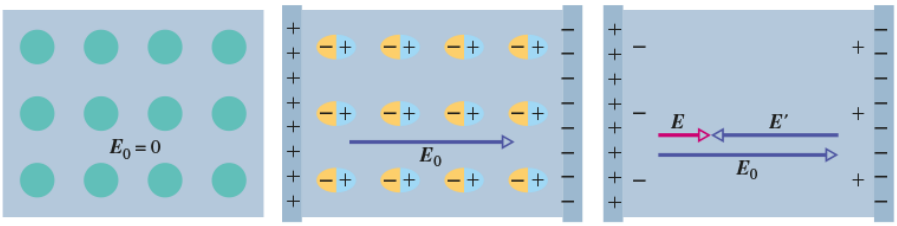
23

L'aspetto atomico

L'effetto complessivo è una **carica indotta positiva** su una faccia ed una **carica indotta negativa** sull'altra

Le cariche superficiali indotte risultano in un campo $\vec{E}'$ che si **oppone** al campo esterno $\vec{E}_0$

Il campo risultante $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = \vec{E}_0/\varepsilon_r$ è **meno intenso** di $\vec{E}_0$ di un fattore ε_r



24

Dielettrici e la legge di Gauss

Gauss senza dielettrico:

$\varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q \rightarrow E = E_0 = \frac{q}{\varepsilon_0 A}$

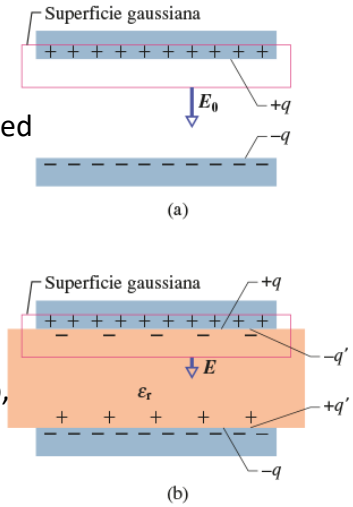
Col dielettrico abbiamo una **carica libera** q ed una **carica legata** q' :

$\varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q - q' \rightarrow E = \frac{q-q'}{\varepsilon_0 A} = \frac{q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 A}$

Possiamo scrivere la legge di Gauss come

$\varepsilon_0 \oint \varepsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$ o $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$

dove $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$, lo **spostamento elettrico**, e q è **solamente la carica libera**.



25

25

Parziale riempimento con dielettrico

$A = 115\text{cm}^2, d = 1{,}24\text{cm}, V_0 = 85{,}5\text{V}, b = 0{,}780\text{cm}, \varepsilon_r = 2{,}61$

$C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = 8{,}21\text{pF}$

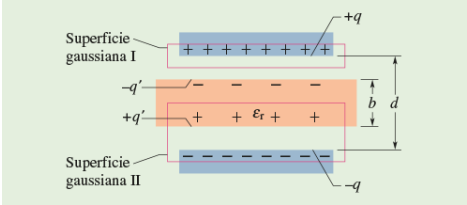
$q = C_0 V_0 = 702\text{pC}$

$E_0 = \frac{q}{\varepsilon_0 A} = 6900\text{V/m}$

$E_1 = \frac{q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 A} = 2640\text{V/m}$

$V = E_0(d-b) + E_1 b = 52{,}3\text{V}$

$C = \frac{q}{V} = 13{,}4\text{pF}$



Calcolo alternativo: considera come **due condensatori in serie**:

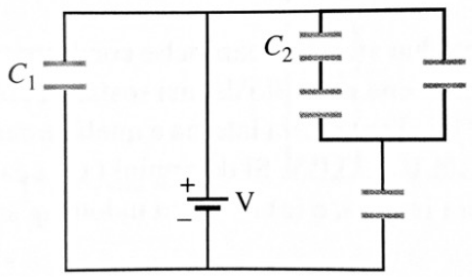
$C_1 = \frac{\varepsilon_0 A}{d-b} = 22{,}1\text{pF}$ e $C_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{b} = 34{,}1\text{pF}$ $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 13{,}4\text{pF}$

26

26

•8. Quanti condensatori da 1,00 μF devono essere connessi in parallelo per immagazzinare una carica di 1,00 C applicando sui condensatori una differenza di potenziale di 110 V?

••13. Nella figura 25.30 la batteria ha differenza di potenziale di 10,0 V e i cinque condensatori hanno capacità 10,0 μF. Qual è la carica sul condensatore (a) C_1 e (b) C_2?



27

27

•22. Due condensatori di capacità 2,0 μF e 4,0 μF sono collegati in serie e caricati con una differenza di potenziale di 300 V. Si calcoli l'energia totale immagazzinata nei condensatori.

••25. Una sfera metallica carica isolata di diametro 10 cm ha un potenziale di 8000 V rispetto al potenziale nullo posto all'infinito. Calcolare la densità di energia nel campo elettrico vicino alla superficie della sfera.

•34. Un condensatore a piatti paralleli ha una capacità di 100 pF, un'area dei piatti di 100 cm^2 e uno strato di mica come dielettrico ($\varepsilon_r = 5,4$). Si applichi una tensione di 50 V e si calcoli (a) l'intensità del campo elettrico nella mica, (b) la quantità di carica libera sui piatti e (c) la quantità di carica superficiale indotta.

28

28